

38번

Mathematics can be considered a universal language, but most of it is explicitly taught. However, it is suggested that some aspects of mathematical knowledge could be innate and present from birth: for example, the ability to discern between different quantities (i.e. large versus small), while understanding of the relationships and associations between numbers are predominantly learnt. Although mathematics can be considered a universal language, there are distinct language and cultural differences in how counting systems are used. For example, in English, words like 'eleven' and 'twelve' do not directly reflect the values that they stand for, $10+1$ and $10+2$. However, in Chinese, the number system is very logical, with words that directly reflect the values that are used. For example, the number 20 in Chinese, *ershi*, literally translates as 'two-ten'. But it is not only the linguistic representation of numbers that differs; the counting systems used also differ. Although the decimal system predominates today, other counting systems have been developed over time, for example, the Mayan numeral system used a base 20 system.

수학은 보편적 언어로 간주될 수 있지만, 그것의 대부분은 명시적으로 가르쳐진다. 그러나 수학적 지식의 일부 측면들은 선천적이고 태어날 때부터 존재할 수 있다는 점이 시사되는데, 예를 들어 서로 다른 양(즉, 많고 적음)을 식별하는 능력이 그러하며, 반면에 숫자들 사이의 관계와 연관성에 대한 이해는 주로 학습된다. 비록 수학이 보편적 언어로 간주될 수 있을지라도 숫자를 세는 체계가 사용되는 방식에 있어서는 분명한 언어적 그리고 문화적 차이가 있다. 예를 들면, 영어에서 'eleven'과 'twelve' 같은 단어들은 그것들이 의미하는 ' $10+1$ '과 ' $10+2$ '라는 값들을 직접적으로 나타내지는 않는다. 하지만 중국어에서 숫자 체계는 매우 논리적이며, 사용되는 값들을 직접적으로 나타내는 단어들로 되어 있다. 예를 들어, 중국어에서 숫자 20인, 'ershi'는 문자 그대로 '210'으로 해석된다. 그러나 다른 것은 숫자들의 언어적인 표현뿐만이 아니며 사용되는 숫자를 세는 체계 역시 다르다. 비록 오늘날 십진법 체계가 지배적일지라도, 숫자를 세는 다른 체계들은 시간이 흐르면서 발달되어 왔고, 예를 들어 마야의 숫자 체계는 이십진법을 사용했다.